

Лекция 18. Несобственный интеграл. Основные
свойства несобственного интеграла.
Несобственный интеграл от знакопостоянной
функции.

1 Несобственный интеграл

Определение 1.1 (Несобственный интеграл Римана с особенностью на правом конце отрезка интегрирования). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$. Будем говорить, что f интегрируема в несобственном смысле на $[a, b)$, если

$$\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx \in \mathbb{R}$$

Сам же предел (естественно, при выполнении требуемых априори условий на функцию) будем называть несобственным интегралом f на $[a, b)$ и обозначать

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx$$

Если не существует конечного предела

$$\lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx,$$

то говорят, что несобственный интеграл f на $[a, b)$ расходится. Если же данный предел существует и конечен, то говорят, что несобственный интеграл f на $[a, b)$ сходится.

Определение 1.2 (Несобственный интеграл Римана с особенностью на левом конце отрезка интегрирования). Пусть $-\infty \leq a < b < +\infty$. Пусть $f: (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{R}([a', b]) \quad \forall a' \in (a, b)$. Будем говорить, что f интегрируема в несобственном смысле на $(a, b]$, если

$$\exists \lim_{a' \rightarrow a+0} \int_{a'}^b f(x) dx \in \mathbb{R}$$

Сам же предел (естественно, при выполнении требуемых априори условий на функцию) будем называть несобственным интегралом f на $(a, b]$ и обозначать

$$\int_{a \leftarrow}^b f(x) dx$$

Если не существует конечного предела

$$\lim_{a' \rightarrow a+0} \int_{a'}^b f(x) dx,$$

то говорят, что несобственный интеграл f на $(a, b]$ расходится. Если же данный предел существует и конечен, то говорят, что несобственный интеграл f на $(a, b]$ сходится.

Определение 1.3. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$. Если функция f неограниченна в любой окрестности точки b или $b = +\infty$, то точка b называется **особенностью** (или **особой точкой**) несобственного интеграла f на $[a, b)$.

Замечание 1.1. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$. Если $b \neq +\infty$ и f ограничена на $[a, b)$, то концепция несобственного интеграла бессодержательна, так как при любом доопределении f в точке b функция становится интегрируемой по Риману на $[a, b]$, и, более того, справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx$$

В связи с этим, всюду далее, когда записываем

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx,$$

предполагаем, что точка b является особенностью несобственного интеграла f на $[a, b)$. Тем самым проливается свет на обозначение верхнего (или, в случае особенности на правом конце, нижнего) предела со стрелочкой: эта запись говорит не только о стремлении к точке b слева, но ещё и о том, что b является особой точкой несобственного интеграла.

Определение 1.4 (Несобственный интеграл Римана с несколькими особенностями на отрезке интегрирования). Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $\exists \{x_i\}_{i=0}^N : a \leq x_0 < \dots < x_N \leq b$. Пусть $f: (a, b) \setminus \{x_i\}_{i=0}^N \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть выполнена совокупность:

$$\left[\begin{array}{l} \text{Функция } f \text{ неограниченна в любой окрестности точек } x_i \\ x_0 = -\infty \\ x_N = +\infty \end{array} \right.$$

Пусть $f \in \mathcal{R}([c, d])$ на любом отрезке $[c, d]$, не содержащем точек $\{x_i\}_{i=0}^N$. Тогда несобственный интеграл

$$\int_a^b f(x) dx$$

понимается как конечный набор несобственных интегралов с особенностью на одном конце, то есть для каждой из произвольно выбранных точек $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, где $i \in \{1, \dots, N\}$, рассматриваются несобственные интегралы

$$\int_{x_{i-1}}^{\xi_i} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_{\xi_i}^{x_i} f(x) dx$$

Если **все** такие несобственные интегралы с особенностью на одном конце сходятся, то

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{i=1}^N \left(\int_{x_{i-1} \leftarrow}^{\xi_i} f(x) dx + \int_{\xi_i}^{\rightarrow x_i} f(x) dx \right)$$

Если же хотя бы один из несобственных интегралов с особенностью на одном конце расходится, то

$$\int_a^b f(x) dx$$

по определению считается расходящимся.

Замечание 1.2. Далее без ограничения общности работаем с несобственными интегралами с особенностью на правом конце. Общность действительно не ограничивается, так как для несобственных интегралов с особенностью на левом конце рассуждения абсолютно аналогичны, а в случае несобственных интегралов, имеющих конечное число особенностей (возможно, не только на концах), редуцируем доказанные утверждения к каждому из несобственных интегралов разбиения с особенностями на одном конце.

Теорема 1.1 (Принцип локализации). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, а также $f \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$. Пусть $c \in (a, b)$. Тогда несобственные интегралы

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_c^{\rightarrow b} f(x) dx$$

сходятся или расходятся одновременно. Если же оба этих интеграла сходятся, то

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{\rightarrow b} f(x) dx$$

Доказательство. В силу аддитивности интеграла Римана по отрезкам интегрирования и того, что перемена мест пределов интегрирования даёт знак минус перед интегралом, для любого $b' \in (a, b)$ выполнено:

$$\int_a^{b'} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{b'} f(x) dx \quad (*)$$

При этом f интегрируема по Риману на $[a, c]$, а значит слагаемое

$$\int_a^c f(x) dx$$

является фиксированным числом для любого $b' \in (a, b)$. Это означает, что

$$\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx \iff \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_c^{b'} f(x) dx$$

По определению несобственного интеграла Римана из условия выше получаем, что несобственные интегралы

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_c^{\rightarrow b} f(x) dx$$

сходятся или расходятся одновременно. Если оба этих интеграла сходятся, то требуемое в формулировке теоремы равенство легко вытекает из $(*)$ предельным переходом при $b' \rightarrow b-0$, а значит требуемое доказано. $\square$

Теорема 1.2 (Линейность несобственного интеграла Римана). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, а также $f, g \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$. Пусть несобственные интегралы

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx$$

сходятся. Тогда для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ следующий интеграл также сходится:

$$\int_a^{\rightarrow b} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx$$

Более того,

$$\int_a^{\rightarrow b} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^{\rightarrow b} f(x) dx + \beta \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx$$

Доказательство. Зафиксируем произвольно $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. В силу линейности собственного интеграла Римана для любого $b' \in (a, b)$ выполнено:

$$\int_a^{b'} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \underbrace{\int_a^{b'} f(x) dx}_{F(b')} + \beta \underbrace{\int_a^{b'} g(x) dx}_{G(b')} \quad (**)$$

Но по условию несобственные интегралы

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx$$

сходятся, а значит по определению

$$\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') \in \mathbb{R} \quad \text{и} \quad \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} G(b') \in \mathbb{R}$$

Тогда по теореме об арифметических операциях с пределами функций имеем:

$$\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} (\alpha F(b') + \beta G(b')) = \alpha \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') + \beta \lim_{b' \rightarrow b-0} G(b')$$

Но из определения несобственного интеграла Римана и равенства (***) вытекает

$$\begin{aligned} \int_a^{\rightarrow b} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx &= \lim_{b' \rightarrow b-0} (\alpha F(b') + \beta G(b')), \\ \int_a^{\rightarrow b} f(x) dx &= \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') \quad \text{и} \quad \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx = \lim_{b' \rightarrow b-0} G(b'), \end{aligned}$$

а значит сходимость несобственного интеграла от линейной комбинации и требуемое в формулировке теоремы равенство показаны. $\square$

Следствие 1.1. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f, g \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$. Пусть

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ — сходится, а } \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx \text{ — расходится}$$

Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} (f(x) + g(x)) dx \text{ — расходится}$$

Доказательство. Действительно, от противного предположим, что несобственный интеграл от суммы функций f и g сходится. Тогда по предыдущей теореме немедленно получаем сходимость несобственного интеграла

$$\int_a^{\rightarrow b} [(f(x) + g(x)) - f(x)] dx = \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx$$

Получаем противоречие с расходимостью несобственного интеграла от функции g , а значит требуемое доказано. $\square$

Теорема 1.3 (Замена переменной в несобственном интеграле). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in C([a, b))$. Пусть $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$. Пусть $x: [\alpha, \beta) \rightarrow [a, b)$, $x \in C^1([\alpha, \beta))$, а также x является строго возрастающей на $[\alpha, \beta)$ функцией. Тогда несобственные интегралы

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_{\alpha}^{\rightarrow \beta} f(x(t)) \cdot x'(t) dt$$

сходятся или расходятся одновременно. Более того, если оба этих интеграла сходятся, то они равны.

Доказательство. Зафиксируем произвольно $\beta' \in (\alpha, \beta)$ и обозначим $b' = x(\beta') \in (a, b)$. В силу теоремы о замене переменной в собственном интеграле Римана:

$$\underbrace{\int_a^{b'} f(x) dx}_{F(b')} = \underbrace{\int_{\alpha}^{\beta'} f(x(t)) \cdot x'(t) dt}_{H(\beta')} \quad (\star)$$

При этом $b' = x(\beta')$, а значит $H(\beta') = F(x(\beta')) = (F \circ x)(\beta')$. Кроме того, в силу непрерывности и строгого возрастания функции $x: [\alpha, \beta) \rightarrow [a, b)$ по теореме об обратной функции получаем, что существует непрерывная и строго возрастающая функция $t = t(x): [a, b) \rightarrow [\alpha, \beta)$. Тогда из равенств $b' = x(\beta')$ и $\beta' = t(b')$ в силу строгого возрастания вытекает, что

$$b' \rightarrow b-0 \iff \beta' \rightarrow \beta-0$$

Отсюда по теореме о замене переменной при вычислении предела немедленно получаем:

$$\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') \in \mathbb{R} \iff \exists \lim_{\beta' \rightarrow \beta-0} (F \circ x)(\beta') \in \mathbb{R}$$

Более того, если оба этих предела существуют (в смысле $\mathbb{R}$), то из той же самой теоремы следует их равенство. Тогда, используя вновь равенство $(\star)$ и вспоминая определение несобственного интеграла Римана, получаем то, что и требовалось. $\square$

Теорема 1.4 (Критерий Коши для несобственного интеграла Римана). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in \mathcal{R}([a, b']) \forall b' \in (a, b)$. Несобственный интеграл

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx$$

сходится тогда и только тогда, когда выполнено условие Коши, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b(\varepsilon) \in (a, b) : \forall b', b'' \in (b(\varepsilon), b) \hookrightarrow \left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $F: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ такую, что

$$F(b') = \int_a^{b'} f(x) dx \quad \forall b' \in (a, b)$$

По определению несобственного интеграла Римана

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \text{ — сходится} \iff \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') \in \mathbb{R}$$

Существование же и конечность предела функции F при $b' \rightarrow b-0$ по критерию Коши для числовых функций эквивалентны следующему:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b(\varepsilon) \in (a, b) : \forall b', b'' \in (b(\varepsilon), b) \hookrightarrow |F(b') - F(b'')| < \varepsilon$$

Но в силу аддитивности собственного интеграла Римана по отрезку интегрирования выполнено:

$$|F(b') - F(b'')| = \left| \int_a^{b'} f(x) dx - \int_a^{b''} f(x) dx \right| = \left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right|$$

Тогда из этих чудесных равенств и вышеописанного кванторного условия немедленно получаем требуемое. $\square$

Пример 1.1. Рассмотрим несобственный интеграл

$$I(\alpha) = \int_{0 \leftarrow}^1 \frac{dx}{x^\alpha}$$

Поймём, при каких значениях параметра α интеграл $I(\alpha)$ сходится. Для этого разберём несколько случаев:

1. Если $\alpha = 1$, то для любого $\varepsilon \in (0, 1)$ по формуле Ньютона-Лейбница выполнено:

$$\int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} = \ln 1 - \ln \varepsilon = -\ln \varepsilon \rightarrow +\infty, \varepsilon \rightarrow +0$$

Из этого по определению несобственного интеграла сразу получаем расходимость $I(1)$.

2. Если $\alpha > 1$, то вновь для любого $\varepsilon \in (0, 1)$ по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x^{\alpha}} = \frac{1}{-\alpha+1} \cdot \frac{1}{1^{\alpha-1}} - \frac{1}{-\alpha+1} \cdot \frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}} = \frac{1}{\alpha-1} \left[\frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}} - 1 \right] \rightarrow +\infty, \varepsilon \rightarrow +0$$

Отсюда по определению несобственного интеграла имеем расходимость $I(\alpha)$ при $\alpha > 1$.

3. Если же $\alpha < 1$, то для любого $\varepsilon \in (0, 1)$ по формуле Ньютона-Лейбница справедливо следующее:

$$\int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x^{\alpha}} = \frac{1}{\alpha-1} \left[\frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}} - 1 \right] \rightarrow \frac{1}{1-\alpha}, \varepsilon \rightarrow +0$$

Получили, что предел

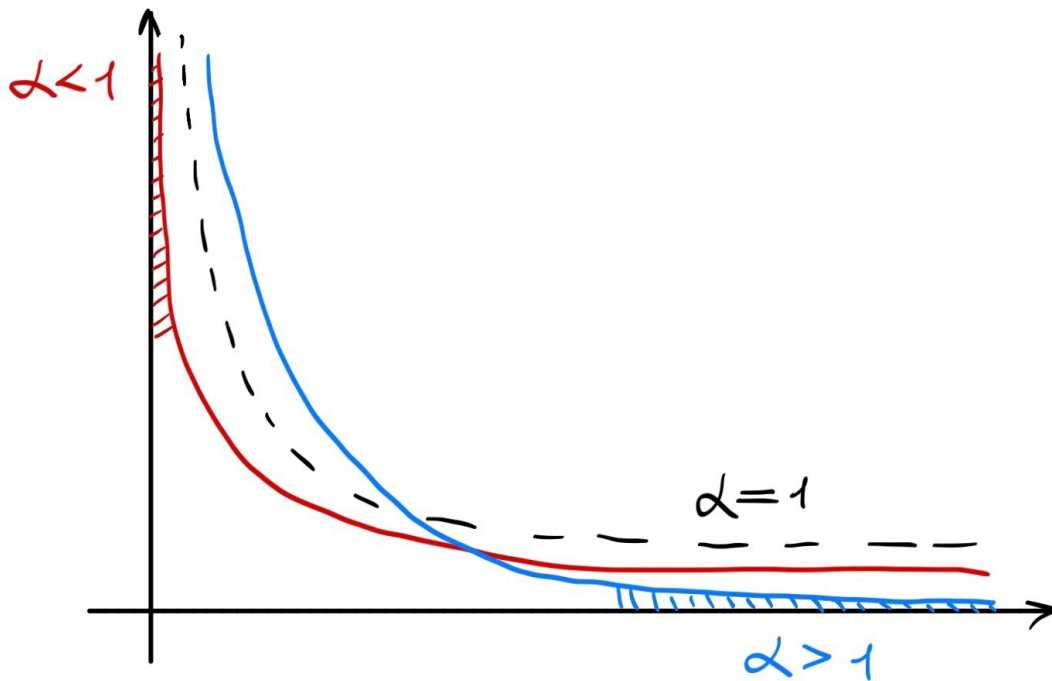
$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x^{\alpha}} = \int_{0+}^1 \frac{dx}{x^{\alpha}} = I(\alpha)$$

существует и конечен, а значит несобственный интеграл $I(\alpha)$ сходится при $\alpha < 1$.

Пример 1.2. Рассмотрим несобственный интеграл

$$J(\alpha) = \int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}}$$

Действуя совершенно аналогично предыдущему примеру, легко получить, что $J(\alpha)$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.



2 Несобственный интеграл от знакопостоянной функции

В этом разделе без ограничения общности будем работать только с неотрицательными функциями, так как для неположительных можно без труда провести редукцию к уже доказанному вынесением знака минус.

Лемма 2.1. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b)$, а также $f \in \mathcal{R}([a, b']) \ \forall b' \in (a, b)$. Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится} \iff \sup_{b' \in (a, b)} \int_a^{b'} f(x) dx < +\infty$$

Доказательство. Пусть функция $F: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что:

$$F(b') := \int_a^{b'} f(x) dx \quad \forall b' \in (a, b)$$

Так как $f(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b)$, то из свойств собственного интеграла Римана, связанных с неравенствами, получаем нестрогое возрастание F на $[a, b)$. Тогда по теореме Вейерштрасса:

$$\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') = \sup_{b' \in (a, b)} F(b')$$

Из полученного равенства и определения сходимости несобственного интеграла немедленно получаем то, что и требовалось. $\square$

Теорема 2.1 (Первый признак сравнения). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$. Пусть $f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, а также $f, g \in \mathcal{R}([a, b']) \ \forall b' \in (a, b)$. Пусть $f(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b)$ и $g(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b)$. Пусть нашлась $c \in (a, b)$ такая, что $0 \leq f(x) \leq g(x) < +\infty \ \forall x \in [c, b)$. Тогда:

$$\int_a^{\rightarrow b} g(x) dx - \text{сходится} \implies \int_a^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится} \quad (1)$$

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{расходится} \implies \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx - \text{расходится} \quad (2)$$

Доказательство. Отметим для начала, что в силу принципа локализации сходимости или расходимости несобственных интегралов

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx$$

эквивалентна сходимости или расходимости несобственных интегралов

$$\int_c^{\rightarrow b} f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_c^{\rightarrow b} g(x) dx$$

Положим по определению

$$F(b') := \int_c^{b'} f(x) dx \quad \forall b' \in (c, b)$$

$$G(b') := \int_c^{b'} g(x) dx \quad \forall b' \in (c, b)$$

Заметим, что из свойств собственного интеграла Римана, связанных с неравенствами, а также из условия $0 \leq f(x) \leq g(x) < +\infty \ \forall x \in [c, b)$, сразу следует, что

$$F(b') \leq G(b') \quad \forall b' \in (c, b) \quad (\star\star)$$

Кроме того, в силу предыдущей леммы:

$$\int_c^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится} \iff \sup_{b' \in (c, b)} F(b') < +\infty$$

$$\int_c^{\rightarrow b} g(x) dx - \text{сходится} \iff \sup_{b' \in (c, b)} G(b') < +\infty$$

Тогда, учитывая условие (★★), имеем тривиальное следствие (несложно убедиться в справедливости сего факта, взяв супремум от обеих частей неравенства (★★) и пристально посмотрев на полученное):

$$\begin{aligned} \sup_{b' \in (c, b)} G(b') < +\infty &\implies \sup_{b' \in (c, b)} F(b') < +\infty \\ \sup_{b' \in (c, b)} F(b') = +\infty &\implies \sup_{b' \in (c, b)} G(b') = +\infty \end{aligned}$$

Отсюда, учитывая вышесказанное, легко получаем (1) и (2), что и требовалось. $\square$

Определение 2.1. Пусть $f, g: [a, b) \rightarrow [0, +\infty)$. Будем говорить, что функции f и g эквивалентны в смысле сходимости интегралов, и записывать это

$$f(x) \overset{\text{cx.}}{\sim} g(x), \quad x \rightarrow b - 0,$$

если

$$\exists c \in (a, b), \exists m, M > 0 : mg(x) \leq f(x) \leq Mg(x) \quad \forall x \in (c, b)$$

Теорема 2.2 (Второй признак сравнения). Пусть $f, g: [a, b) \rightarrow [0, +\infty)$ и $f, g \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$. Пусть $f(x) \overset{\text{cx.}}{\sim} g(x), \quad x \rightarrow b - 0$. Тогда

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится} \iff \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx - \text{сходится}$$

Доказательство. Так как $f(x) \overset{\text{cx.}}{\sim} g(x), \quad x \rightarrow b - 0$, то по определению:

$$\exists c \in (a, b), \exists m, M > 0 : mg(x) \leq f(x) \leq Mg(x) \quad \forall x \in (c, b) \quad (\vee)$$

Из принципа локализации сразу получаем, что достаточно доказать следующее:

$$\int_c^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится} \iff \int_c^{\rightarrow b} g(x) dx - \text{сходится}$$

В то же время, в силу первого признака сравнения и неравенств (V):

$$\int_c^{\rightarrow b} Mg(x) dx - \text{сходится} \implies \int_c^{\rightarrow b} f(x) dx - \text{сходится} \implies \int_c^{\rightarrow b} mg(x) dx - \text{сходится}$$

Но из свойств пределов числовых функций и линейности собственного интеграла Римана совершенно очевидно вытекает, что

$$\begin{aligned} \int_c^{\rightarrow b} g(x) dx - \text{сходится} &\iff \int_c^{\rightarrow b} Mg(x) dx - \text{сходится} \\ \int_c^{\rightarrow b} mg(x) dx - \text{сходится} &\iff \int_c^{\rightarrow b} g(x) dx - \text{сходится} \end{aligned}$$

Тогда, объединяя цепочки следствий и полученные выше эквивалентности, заключаем, что требуемое доказано. $\square$

Замечание 2.1. *Маэстро предупреждает:* никогда не пишите ничего подобного ни на письменном, ни на устном экзамене по матану, так как такая запись некорректна и не имеет смысла:

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x) dx \overset{\text{cx.}}{\sim} \int_a^{\rightarrow b} g(x) dx$$